Antecedentes de investigación CCLE

Leanny Salvador Chasoy Tandioy
Jorge Ivan Muñoz Muñoz
Daniel Alejandro Lopez Sapuyes
Norbey Camilo Muñoz Gomez
Victor Manuel Gonzalez Macias

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INFORMÁTICA
POPAYÁN-CAUCA
2026

Introducción

En el contexto del comercio tradicional en Colombia, particularmente centrándonos en mercados locales como los de la ciudad de Popayán, se evidencian múltiples limitaciones asociadas a la intermediación, la fragmentación de las compras y la escasa adopción de herramientas tecnológicas. Estas condiciones afectan directamente la competitividad de los pequeños comerciantes, quienes enfrentan dificultades para acceder a mejores precios, optimizar sus procesos de abastecimiento y tomar decisiones estratégicas basadas en información confiable; En sectores como La Esmeralda y el barrio Bolívar, esta problemática se manifiesta a través de la dependencia de múltiples intermediarios, lo que incrementa los costos de adquisición de productos y reduce los márgenes de ganancia de los comerciantes minoristas.

Ante esta situación, surge la necesidad de implementar soluciones innovadoras que permitan mejorar la eficiencia del sistema de comercialización, reducir la intermediación innecesaria y fortalecer la capacidad de negociación de los actores involucrados. En este sentido, el proyecto Compras Colaborativas La Esmeralda (CCLE) propone el diseño e implementación de una plataforma tecnológica orientada a la consolidación de pedidos colectivos, la conexión directa con proveedores y la optimización de procesos comerciales mediante el uso de herramientas digitales. Esta propuesta integra conceptos de gestión de la cadena de suministro, comercio colaborativo y análisis de datos, con el objetivo de transformar las dinámicas tradicionales del mercado local. Asimismo, el proyecto incorpora un enfoque basado en el uso de tecnologías de análisis de información, permitiendo el estudio del comportamiento de precios y la generación de conocimiento útil para la toma de decisiones estratégicas. De esta manera, se busca no solo mejorar las condiciones económicas de los comerciantes, sino también promover una cultura de cooperación, transparencia y sostenibilidad en el comercio local. En consecuencia, el desarrollo de esta iniciativa

representa una oportunidad para aplicar los principios de la ingeniería informática en la solución de problemáticas reales, contribuyendo al fortalecimiento del tejido económico y social de la región.

Marco teórico

El presente marco teórico proporciona el sustento conceptual y tecnológico necesario para el desarrollo de la plataforma "Compras Colaborativas La Esmeralda (CCLE)". Se articula a través de cinco ejes fundamentales que permiten comprender la problemática de la intermediación y la solución a través de la ingeniería de software.

Sesiones de conceptos:

Cadena de suministro:

Es un proceso integral que se extiende desde las materias primas iniciales hasta el consumidor final, abarcando todas las actividades relacionadas con la planificación, producción, transporte y distribución**,** en este sentido, la cadena no es solo una serie de pasos logísticos, sino una red de interconexiones donde la información y el flujo de materiales deben ser coordinados con precisión.

Ref

Instituto de Estudios Superiores Spenta México. (2024). Definición de la cadena de suministro (Supply chain definition). Daena: International Journal of Good Conscience, 19(1), 1–12.

Sector agroalimentario

El sector agroalimentario es el conjunto de actividades relacionadas con la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos, este sector es uno de los pilares de la economía local, ya que involucra tanto a los productores primarios del campo como minoristas encargados de que el alimento llegue a la mesa del ciudadano.

ref

Abadía Sánchez, R., & Melgarejo Moreno, J. (2017). El sector agroalimentario. Universidad de Alicante.

Análisis de datos:

El análisis de datos es el proceso de organización, interpretación y transformación de información con el fin de obtener conocimiento útil para la toma de decisiones, este proceso permite convertir datos crudos como precios diarios o volúmenes de pedidos.

Ref

Peña, S. (2017). Análisis de datos. Bogotá, Colombia: Fundación Universitaria del Área Andina.

Compras colaborativas

la cooperación entre actores dentro de las cadenas de suministro es una estrategia esencial que permite coordinar acciones y mejorar beneficios conjuntos, como ocurre en procesos de compras compartidas, este modelo se fundamenta en la asociación voluntaria de diversos agentes que, al unir su demanda, logran un mayor peso comercial frente a los proveedores, reduciendo la diferencia de poder que tradicionalmente favorece a los grandes distribuidores.

Ref:

Guardiola, L. A., Meca, A., & Timmer, J. (2024). Cooperation and profit allocation in distribution chains.

Desarrollo tecnológico:

El desarrollo tecnológico es el proceso de incorporación y uso de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia, productividad y competitividad en los sistemas productivos.

Ref:

Gyamfi, E. K., et al. (2024). Agricultural 4.0: Leveraging technological solutions.

Como resultado de este estudio, el marco teórico nos permite tener una base clara para pasar a la acción. No se trata solo de tener conceptos en un papel, sino de entender cómo la tecnología puede ayudar a los comerciantes y proveedores.

Finalmente, decidimos usar herramientas de diseño para crear **Mockups** (prototipos o dibujos de cómo se verá la aplicación). Elegimos empezar así porque estos dibujos sirven como un **puente que conecta la teoría con la vida real**. Al mostrarle estos diseños a los comerciantes de La Esmeralda y a los proveedores del campo que quieren participar, podemos recibir sus opiniones y consejos de una vez.

Esto nos asegura que el proyecto **les sirva de verdad a ellos en su trabajo diario** y que no se quede solo como una idea académica o de estudio, sino que sea una propuesta validada por las personas que realmente la van a usar en el futuro.

Antecedentes

ANTECEDENTE 1 - Rathnasiri et al. (2022)

Rathnasiri et al. (2022) se propusieron como objetivo de investigación analizar y optimizar las operaciones logísticas en cadenas de suministro de comercio electrónico a pequeña escala mediante el diseño de un contrato dinámico de reparto de costos que mejorara la coordinación entre proveedores, minoristas electrónicos y operadores logísticos. La metodología empleada fue de carácter cuantitativo con un diseño basado en modelación matemática y simulación computacional, utilizando como estrategia de prueba de hipótesis los principios de la teoría de juegos cooperativos para contrastar escenarios de negociación individual frente a esquemas de cooperación estructurada; la población se definió como un ecosistema simulado de pequeños actores del comercio electrónico, mientras que la muestra correspondió a los datos generados en las iteraciones algorítmicas del modelo, empleando como instrumentos funciones de optimización de costos y algoritmos de reparto proporcional, con procedimientos de análisis enfocados en la comparación de indicadores como costos operativos totales, niveles de inventario y eficiencia en la coordinación vertical. La perspectiva teórica del estudio se inscribe en la Gestión Colaborativa de la Cadena de Suministro y la Teoría de Contratos, sosteniendo que la alineación de incentivos mediante acuerdos contractuales flexibles mitiga las ineficiencias derivadas de la doble marginalización. Las conclusiones evidenciaron que los contratos dinámicos de reparto de costos reducen significativamente los costos operativos agregados, evitan ineficiencias por negociaciones individuales y mejoran la estabilidad financiera del canal comercial, demostrando que pequeños actores pueden alcanzar eficiencia comparable a grandes plataformas mediante cooperación estructurada. Se eligió este antecedente para el proyecto Compras Colaborativas La Esmeralda (CCLE) porque proporciona sustento matemático y

conceptual para justificar la viabilidad económica del modelo colaborativo propuesto, y se vincula directamente con CCLE al demostrar que los comerciantes de La Esmeralda, uniéndose bajo compras conjuntas y compartiendo costos logísticos equitativamente, pueden reducir gastos operativos individuales y fortalecer su capacidad de negociación frente a proveedores mayoristas.

ANTECEDENTE 2 - Kumar et al. (2023)

Kumar et al. (2023) establecieron como objetivo de su investigación mapear y sintetizar críticamente el estado del arte en la aplicación de herramientas de optimización y gestión de grandes volúmenes de datos dentro del dominio de la Gestión de la Cadena de Suministro, identificando patrones emergentes, desafíos y brechas de conocimiento. La metodología consistió en una revisión sistemática de literatura de carácter cualitativo-interpretativo, con un diseño regido por protocolo estructurado y estrategia de prueba de hipótesis basada en ecuaciones de búsqueda booleana en bases de datos como Scopus y Web of Science; la población comprendió artículos sobre Big Data y Supply Chain Management entre 2015 y 2022, mientras que la muestra final incluyó 87 estudios primarios seleccionados mediante criterios explícitos de inclusión y exclusión. Los instrumentos fueron matrices de extracción estandarizadas y los procedimientos de análisis se fundamentaron en codificación temática, síntesis de contenido y análisis bibliométrico para construir un marco conceptual integrador. La perspectiva teórica se sustenta en los Sistemas de Apoyo a la Decisión basados en datos, la Visibilidad de la Cadena de Suministro y la Analítica de Negocios, argumentando que el volumen, velocidad y variedad de datos exigen herramientas de Business Intelligence para transformar información en inteligencia procesable. Las conclusiones subrayan que Big Data Analytics y Business Intelligence mejoran la visibilidad operativa, anticipan patrones de demanda y fortalecen la resiliencia estratégica, aunque advierten sobre la brecha de adopción

tecnológica en pequeñas y medianas empresas por limitaciones presupuestarias. Se eligió este antecedente para Compras Colaborativas La Esmeralda (CCLE) porque evidencia la necesidad de integrar gestión de datos e inteligencia comercial en el modelo colaborativo, y se vincula directamente con la aspiración del proyecto de construir un repositorio compartido de información sobre precios, demanda agregada y rotación de inventarios entre comerciantes afiliados, justificando que sin análisis de datos colectivo el potencial de ahorro quedaría limitado.

ANTECEDENTE 3 - Zhang et al. (2025)

Zhang et al. (2025) definieron como objetivo central de su investigación evaluar formalmente los mecanismos y resultados de la colaboración logística horizontal en el sector minorista, cuantificando las sinergias operativas alcanzables mediante cooperación estructurada entre competidores que comparten infraestructura y flujos de transporte. La metodología implementada fue cuantitativo-analítica con diseño experimental basado en modelos matemáticos de optimización combinatoria y simulación computacional de eventos discretos; la estrategia de prueba de hipótesis consistió en contrastar escenarios de operación aislada frente a configuraciones de red colaborativa con diferentes grados de integración. La población correspondió a un entorno simulado de minoristas independientes en zonas urbanas de alta densidad comercial, la muestra incluyó múltiples escenarios con variaciones en restricciones de capacidad y patrones de demanda, los instrumentos fueron algoritmos de optimización metaheurística y hojas de cálculo paramétricas, y los procedimientos de análisis compararon indicadores como distancia recorrida, utilización vehicular, costos unitarios y emisiones de carbono. La perspectiva teórica se fundamenta en la Colaboración Horizontal en Logística, la Teoría de Recursos y Capacidades y las Economías de Escala Compartidas, postulando que compartir recursos infrautilizados genera ventaja competitiva sostenible para

minoristas de menor escala. Las conclusiones demuestran que la colaboración horizontal optimiza significativamente el uso de flota compartida, reduce costos logísticos totales y mejora la eficiencia operativa agregada frente al desempeño aislado, con beneficios colaterales como menor huella de carbono. Se eligió este antecedente para Compras Colaborativas La Esmeralda (CCLE) por ser la analogía más exacta del modelo operativo propuesto, y se vincula estructuralmente con CCLE al demostrar que comerciantes independientes en una misma zona, consolidando pedidos y coordinando logística de aprovisionamiento, pueden replicar los beneficios de reducción de costos y mejora en frecuencia de entrega validados por estos autores.

ANTECEDENTE 4 - Smith et al. (2023)

Smith et al. (2023) plantearon como objetivo central evaluar comparativamente y jerarquizar distintos escenarios colaborativos en Cadenas de Suministro Agroalimentarias Cortas, identificando las configuraciones de cooperación que generan mayores beneficios socioeconómicos y logísticos para productores y distribuidores locales. La metodología fue de carácter mixto y evaluativo, combinando el análisis cualitativo SWOT para diagnosticar el entorno sectorial con el método cuantitativo multicriterio AHP (Proceso Analítico Jerárquico) para ponderar alternativas de colaboración logística. La población incluyó actores de cadenas cortas agroalimentarias en contextos periurbanos, la muestra se conformó por 12 informantes clave seleccionados mediante muestreo intencional por juicio de expertos, los instrumentos fueron matrices de comparación pareada y cuestionarios estructurados según escala de Saaty, los procedimientos de análisis calcularon vectores de prioridad y verificaron consistencia lógica mediante razón de consistencia, y la estrategia de prueba de hipótesis comparó criterios ponderados como reducción de costos, mejora en frescura, complejidad administrativa y transparencia. La perspectiva teórica se ancla en la Economía de las Cadenas

Cortas de Suministro, los Modelos de Gobernanza Colaborativa y la Teoría de los Costos de Transacción, defendiendo que reducir intermediarios aumenta transparencia en precios y redistribuye equitativamente el valor. Las conclusiones indican que la consolidación logística y coordinación operativa entre productores y distribuidores locales genera ahorros económicos tangibles, mejora eficiencia en transporte e incrementa transparencia del mercado, favoreciendo relaciones comerciales más justas y sostenibles. Se eligió este antecedente para Compras Colaborativas La Esmeralda (CCLE) por la afinidad conceptual y sectorial, y se vincula específicamente con CCLE porque el proyecto opera bajo la lógica de acortar distancia entre comerciante minorista y proveedores, eliminando intermediarios innecesarios y ofreciendo metodologías validadas como SWOT-AHP para evaluación continua de proveedores y medición de impacto colaborativo.

ANTECEDENTE 5 - Brown et al. (2024)

Brown et al. (2024) establecieron como objetivo fundamental desentrañar y comprender en profundidad los factores sociales, relacionales, culturales y estructurales que actúan como habilitadores o barreras para la implementación efectiva y sostenida de esquemas colaborativos en Cadenas de Suministro Agroalimentarias Cortas. La metodología fue eminentemente cualitativa y exploratoria, con un diseño de estudio de casos múltiples como estrategia para capturar la complejidad de los fenómenos organizacionales y relacionales involucrados. Los instrumentos incluyeron entrevistas semiestructuradas a profundidad con actores clave, observación directa no participante de interacciones comerciales y análisis documental de actas y comunicaciones internas. La población abarcó iniciativas colaborativas en cadenas cortas de tres regiones europeas, la muestra se conformó por cuatro casos seleccionados mediante muestreo teórico para máxima variación en antigüedad, tamaño y formalización, los procedimientos de análisis siguieron la codificación abierta, axial y

selectiva según principios de Teoría Fundamentada, y la estrategia de prueba de hipótesis fue inductiva, permitiendo que categorías emergieran del discurso de los sujetos. La perspectiva teórica se nutre de la Teoría de Recursos y Capacidades Dinámicas, la Teoría del Intercambio Social y los desarrollos sobre Capital Social y Confianza Interorganizacional, enfatizando que la sostenibilidad de alianzas colaborativas depende críticamente de vínculos interpersonales y confianza mutua. Las conclusiones son categóricas al establecer que el éxito de modelos colaborativos no depende exclusivamente de optimización logística sino de factores blandos como confianza consolidada, transparencia en comunicación, eficiencia en intercambio de información y valores compartidos entre participantes. Se eligió este antecedente para Compras Colaborativas La Esmeralda (CCLE) porque proporciona un contrapeso cualitativo esencial a justificaciones economicistas, y se vincula estratégicamente con CCLE al evidenciar que el proyecto no es solo plataforma tecnológica sino construcción de una comunidad de comerciantes, proporcionando sustento para diseñar protocolos de comunicación y gobernanza que prioricen la construcción de confianza entre afiliados de La Esmeralda.

ID	CRITERIOS A EVALUAR - ANTECEDENTES	CUMPLE (0-100%)	NO CUMPLE (0-100%)
1	Deben ser redactados en prosa	SI	
2	Extensión no menor a 15 líneas por cada antecedente en un solo párrafo	SI	
3	Alcance temporal entre tres a cinco años de antigüedad	SI	
4	Primer apellido del autor o autores (según estilo de citación - APA 7ma. ed.)	SI	
5	Año de publicación de la obra (según estilo de citación - APA 7ma. ed.)	SI	

6	Objetivo de la investigación	SI	
7	Metodología (diseño, población, muestra, procedimientos de análisis, estrategia de prueba de hipótesis, instrumentos)	SI	
8	Perspectiva teórica	SI	
9	Conclusiones	SI	
10	Sustentar por qué eligió este antecedente y cómo se vincula con el proyecto de investigación	SI	
11	Los datos bibliográficos de cada antecedente se registrarán en la sección Referencias bibliográficas (según estilo de citación - APA 7ma. ed.)	SI	

Metodología

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, orientado a comprender las dinámicas actuales de comercialización, distribución y gestión de productos agrícolas en el contexto local. El diseño metodológico se basó en la aplicación de entrevistas semiestructuradas a actores clave del sistema de abastecimiento, específicamente a pequeños mayoristas, distribuidores y comerciantes del sector agrícola en la ciudad de Popayán y zonas cercanas como Timbío. La selección de los participantes se realizó mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando la accesibilidad y relevancia de los actores dentro de la cadena de suministro, lo que permitió obtener información directa sobre las prácticas reales del sector.

Como instrumento de recolección de información, se diseñó una guía de entrevista semiestructurada compuesta por preguntas abiertas, orientadas a explorar aspectos relacionados con los procesos de distribución, condiciones de transporte, capacidad de carga, frecuencia de abastecimiento, tipos de clientes, uso de herramientas tecnológicas y principales problemáticas del negocio. Esta técnica permitió obtener información detallada y flexible, facilitando la profundización en las experiencias y percepciones de los entrevistados.

Las entrevistas fueron aplicadas a tres actores representativos: un mayorista de vegetales, un distribuidor de mora y un pequeño distribuidor de frutas, quienes operan en diferentes niveles de la cadena de suministro. A partir de la información recopilada, se identificaron patrones comunes como la ausencia de condiciones adecuadas de transporte para alimentos, el uso limitado de herramientas digitales (principalmente comunicación por WhatsApp o interacción directa), dificultades en la gestión de pedidos, problemas asociados a la intermediación y la necesidad de mejorar la organización y estabilidad en las ventas.

En cuanto al análisis de la información, se empleó una técnica de análisis cualitativo basada en la categorización temática, mediante la cual se agruparon las respuestas en categorías como logística, comercialización, tecnología y problemáticas del sector. Este proceso permitió identificar necesidades clave y oportunidades de mejora que fundamentan el desarrollo de la propuesta tecnológica planteada en el proyecto.

Finalmente, los resultados obtenidos a través de las entrevistas constituyen una base empírica para la formulación del sistema “Compras Colaborativas La Esmeralda (CCLE)”, ya que evidencian la necesidad de implementar herramientas digitales que permitan optimizar la distribución, mejorar la comunicación entre actores, reducir la intermediación y fortalecer la toma de decisiones mediante el uso de información organizada. De esta manera, la metodología aplicada no sólo permitió comprender el contexto real del problema, sino también orientar el diseño de una solución tecnológica alineada con las necesidades del sector.

Conclusiones

A partir del desarrollo del presente anteproyecto, se logró evidenciar que el sistema tradicional de comercialización de productos agrícolas en la ciudad de Popayán presenta múltiples limitaciones asociadas a la intermediación, la fragmentación de las compras y la baja adopción de herramientas tecnológicas. Estas condiciones afectan directamente la competitividad de los pequeños comerciantes, quienes enfrentan dificultades para acceder a mejores precios, optimizar sus procesos de abastecimiento y fortalecer su capacidad de negociación frente a proveedores mayoristas.

Los antecedentes de investigación analizados permiten concluir que la implementación de modelos de compras colaborativas, apoyados en tecnologías digitales y herramientas de análisis de datos, constituye una estrategia viable para mejorar la eficiencia en las cadenas de suministro. En particular, los estudios revisados evidencian que la colaboración entre actores comerciales contribuye a la reducción de costos, la optimización logística y el fortalecimiento de las relaciones comerciales, mientras que el uso de Business Intelligence facilita la toma de decisiones estratégicas basadas en información confiable.

Por su parte, los resultados obtenidos a través de la metodología aplicada, basada en entrevistas a actores reales del sector, permitieron identificar problemáticas concretas como la falta de organización en los pedidos, el uso limitado de herramientas tecnológicas, deficiencias en el transporte de productos y dificultades en la gestión de clientes. Asimismo, se evidenció una disposición positiva por parte de los comerciantes y distribuidores para adoptar soluciones tecnológicas, siempre que estas se adapten a sus dinámicas de trabajo y no impliquen procesos complejos o formalidades empresariales estrictas.

En este sentido, se concluye que el desarrollo de una plataforma tecnológica de compras colaborativas, como la propuesta en el proyecto “Compras Colaborativas La Esmeralda (CCLE)”, representa una solución pertinente y viable para el contexto estudiado. Esta herramienta permitirá consolidar pedidos, reducir la intermediación, mejorar la comunicación entre actores y facilitar la toma de decisiones mediante el análisis de datos, contribuyendo así al fortalecimiento del comercio local.

Finalmente, el proyecto no solo aporta una solución tecnológica desde el campo de la ingeniería informática, sino que también promueve un modelo de cooperación entre comerciantes, generando un impacto positivo en la economía local y fomentando procesos de transformación digital en mercados tradicionales.

Referencias

Rathnasiri, S., et al. (2022). ***Optimising small-scale electronic commerce supply chain operations: A dynamic cost-sharing contract approach*****. Annals of Operations Research.** https://link.springer.com/article/10.1007/s10479-022-04662-y

Kumar, A., et al. (2023). ***Big data optimisation and management in supply chain management: A systematic literature review*****. Artificial Intelligence Review.** https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-023-10505-4

Zhang, Y., et al. (2025). ***Horizontal logistics collaboration in retail*****. Logistics Research.** https://link.springer.com/article/10.1007/s40171-025-00462-y

Smith, J., et al. (2023). ***Evaluating collaborative scenarios for short food supply chains*****. International Journal of Food Science & Technology.** **https://academic.oup.com/ijfst/article/58/10/5591/7808298?login=false**

Brown, L., et al. (2024). ***Understanding collaboration in short food supply chains*****. Agricultural and Food Economics.** https://link.springer.com/article/10.1186/s40100-024-00344-4